

LE BITCOIN, UN ACTIF ~~PAS~~ COMME LES AUTRES ?

Mathieu Vaissié, PhD, CAIA, Partner, GINJER AM, Chercheur Associé, EDHEC Risk Institute*

L'effervescence actuelle autour des crypto-actifs en général, et du Bitcoin en particulier, n'est pas sans rappeler les prémices de l'institutionnalisation des stratégies dites alternatives, il y a un peu plus de 20 ans de cela. Certains obstacles à une adoption plus large de ces actifs d'un nouveau genre demeurent, mais nous allons le voir, ils pourraient être levés plus rapidement qu'on ne l'imagine...



Plus un jour ne semble passer sans qu'une Banque Centrale (FED, BCE, BoJ, BPOC, Riksbank, BoE, BNS, etc.), une banque commerciale (JP Morgan, Citigroup, Fidelity, WellsFargo, Deutsche Bank, Société Générale, UBS, DBS, BBVA, Standard Chartered, ING, etc.), une entreprise (Square, Microstrategy, MassMutual, PayPal, Visa, etc.), ou un investisseur de renom (Dan Tapiero, Michael Novogratz, Raoul Pal, Paul Tudor Jones, Bill Miller, Stanley Druckenmiller, etc.), ne manifeste son intérêt pour les crypto-actifs en général, le Bitcoin en particulier. Même Ray Dalio, le fondateur de Bridgewater, le plus gros Hedge Fund au monde, pionnier de la construction de portefeuille dite en Parité de Risque (dont l'objectif est un meilleur contrôle du risque global du portefeuille), et très longtemps extrêmement critique à l'égard du Bitcoin, est en train d'adoucir son discours, reconnaissant que le Bitcoin pourrait présenter un intérêt pour les investisseurs dans le cadre d'une stratégie diversifiée. Le Bitcoin serait-il en train de devenir un actif respectable?

Force est de constater que les projecteurs se tournent vers cet actif d'un nouveau genre, à mesure que les injections de liquidité par les banques centrales, et les plans de soutien et/ou de relance des gouvernements, laissent entrevoir un possible débasement des monnaies fiduciaires, synonyme, à terme, de perte de pouvoir d'achat. Le Bitcoin serait-il la réponse du berger à la bergère ? La « narrative » est en tout cas séduisante : le « Hard Tightening » (le nombre de Bitcoin en circulation est limité par construction, et connu à l'avance, nous savons donc déjà qu'il va converger à un rythme dégressif vers 21 millions d'ici aux environs de 2140) vs. le « Quantitative Easing » (les mesures dites non-conventionnelles prises par les Banques Centrales au lendemain de la crise des « subprimes », en

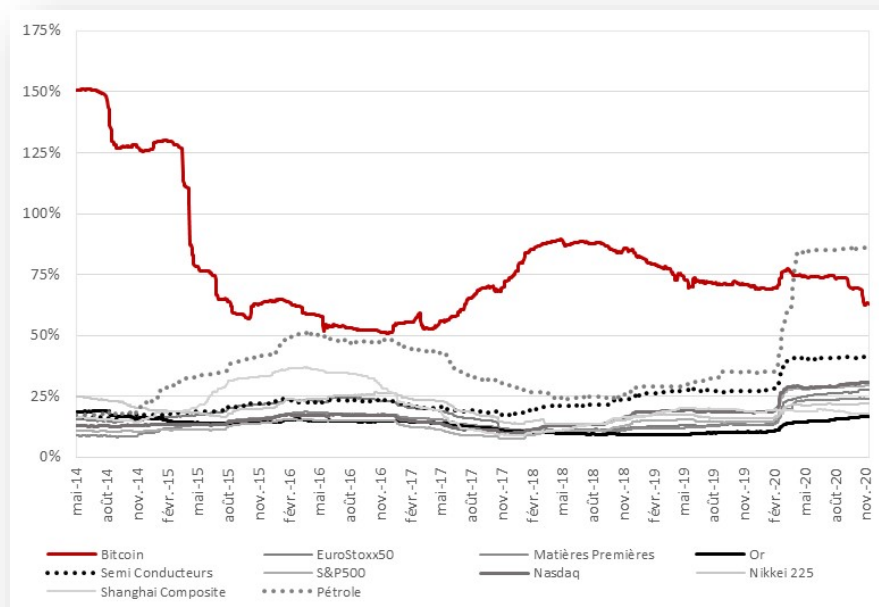
*Les idées exposées dans ce document reflètent l'opinion personnelle de leur auteur et n'expriment pas nécessairement la position de GINJER AM ou de l'EDHEC Risk Institute. Les éventuelles erreurs ou omissions sont de la responsabilité de l'auteur.

2008, puis de l'épidémie du Covid-19, en 2020, ont eu pour conséquence de faire littéralement exploser la quantité de monnaie disponible dans le système, et nous ne savons pas où, ni quand cela va s'arrêter).

L'épineuse question de l'évaluation du prix du Bitcoin

Il reste néanmoins un obstacle majeur à une adoption plus large de ce nouvel actif que certains considèrent déjà comme une réserve de valeur, mais que beaucoup d'autres voient encore comme un instrument hautement spéculatif. Le problème n'est pas tant le niveau (élevé) de la volatilité du Bitcoin (cf. l'illustration 1), souvent cité comme un frein, que le fait que nous ne disposons pas, à ce stade, d'un modèle d'évaluation permettant de déterminer, de façon objective, ce qu'est la valeur d'un Bitcoin. Il suffit pour se convaincre du rôle déterminant que peut jouer un tel outil de mesure dans la diffusion d'un nouvel actif, de se rappeler de l'impact qu'a eu l'introduction de la formule de Black & Scholes sur l'utilisation des options.

Illustration 1. Volatilités Annualisées sur 12 Mois Glissants



Le Bitcoin ne génère pas de flux financiers. Impossible donc de calculer sa valeur intrinsèque en actualisant lesdits flux (en calculant la valeur aujourd'hui des tombées de cash attendues dans le futur). Difficile également de valoriser le réseau Bitcoin sans connaître la nature de la valeur qui sera échangée sur ce réseau (il est intéressant de noter que nous avons le même problème avec les réseaux sociaux à la fin des années 90). De la même manière, si certains considèrent le Bitcoin comme une réserve de valeur, au même titre que l'or, il semble incantatoire de valoriser le Bitcoin avec le « Stock-to-Flow » modèle. Certes, comme le disait Jean de la Fontaine : « la rareté du fait donne du prix à la chose ». Mais le prix se trouve au point de convergence entre la rareté et le désir. Qu'en est-il du pouvoir d'attraction

du Bitcoin ? L'avenir nous le dira. Pour l'heure, le nombre d'acheteur, bien qu'en forte progression, reste modeste à l'échelle planétaire.

En l'état, le prix d'un Bitcoin dépend essentiellement de la confiance qu'ont les acheteurs dans le fait qu'ils trouveront, sans trop de difficulté, un autre acheteur prêt à le leur racheter à un prix supérieur ou égal dans le futur. Le sceptique ne manquerait pas de faire référence à la « Théorie du plus Grand Fou ». Il est toutefois légitime, d'aucuns diraient raisonnable, de se demander si le Bitcoin est une nouvelle bulle, comme celle qui avait vu le prix des bulbes de tulipes atteindre des niveaux stratosphériques au 17^{ème} siècle, ou si au contraire, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, qui verra Bitcoin devenir, au transfert de valeur(s), ce qu'internet est aujourd'hui, au transfert de données. A chacun de se faire son idée sur le potentiel de « disruption » de la technologie des registres distribués (la fameuse blockchain) en général, et du Bitcoin en particulier.

Comme le disait un personnage auquel il est régulièrement fait référence dans la crypto-sphère, Friedrich August Von Hayek, économiste libéral, Prix Nobel d'Economie en 1974, connu pour ses travaux sur la monnaie et sur le rôle de l'information dans l'économie : « L'homme n'est pas le maître de son destin et ne le sera jamais ; sa raison même progresse vers l'inconnu et l'imprévisible, et c'est là qu'il apprend de nouvelles choses ». L'analyse qui suit vise justement à en apprendre d'avantage sur les facteurs fondamentaux, macro-économiques, et techniques, qui expliquent les variations du prix du Bitcoin.

Quelles données pour expliquer les variations du prix du Bitcoin ?

Pour la dimension fondamentale, nous disposons des données sur l'activité du réseau Bitcoin telles que celles fournies par Blockchain.com. Il s'agit du nombre de transactions (total, à l'exclusion des adresses populaires, de Mempool), des volumes traités (en USD et en BTC), de la taille moyenne des blocs (en mégaoctets), du temps médian/moyen pour une transaction (en minutes), du taux de hash (en terahashes par seconde), du niveau de difficulté pour miner un nouveau bloc, des revenus des mineurs (en USD), du total des frais de transaction (en USD et en BTC), du coût par transaction (en USD et en BTC), du nombre d'adresses uniques utilisées, du nombre de transactions confirmées par jour, du taux de transaction par seconde, de la taille du Mempool (en octets), des sorties non-dépensées, du MVRV (valeur marchande par rapport à la valeur réalisée), du NVT (valeur réseau pour les transactions), et du NVTs (Valeur réseau au signal de transactions). Pour chacune de ces séries de données, nous avons non seulement considéré les niveaux, mais aussi les variations sur plusieurs périodes de temps (de quelques jours à quelques mois), ainsi que la volatilité sur 60 jours.

Pour la dimension macro-économique nous avons sélectionné une série d'indicateurs économiques et financiers traditionnels, couvrant les principales zones géographiques (US, EUR, JPY, CH). Il s'agit par exemple des décalages observés entre les indicateurs économiques et les attentes des analystes (CESIUS, CESIEUR, CESIJPY, CESICNY), du prix du transport maritime de vrac sec (BDIY), des taux directeurs des différentes banques centrales, des taux d'intérêt à cours (3mois), moyen (2 ans) et plus long (10 ans) terme, des pentes respectives de la courbe des taux, des devises des différentes zones, des principaux indices actions (S&P500, EuroStoxx50, Nikkei 225, Shanghai Composite), des principaux indices obligataires (Souverains, Investment Grade, High Yield), des indices actions des secteurs des semi-conducteurs (SOX, TSEMIL, MXJPOSE) et plus généralement de la technologie (Nasdaq), du cours des matières premières en général (CRY), du pétrole et de l'or en particulier, des volatilités implicites des marchés actions, de taux et des devises (VIX, MOVE, CVIX, etc.)... La source pour ces différentes

séries de données est Bloomberg. Cette fois encore, nous considérerons pour chacune de ces séries de données, les niveaux ainsi que les variations sur plusieurs périodes de temps (de quelques jours à quelques mois), et la volatilité sur 60 jours.

Enfin, pour la dimension technique, nous avons sélectionné les principaux indicateurs utilisés par les analystes techniques. Cela couvre les momentum sur de multiples horizons de temps (toujours de quelques jours à quelques mois), les volatilités sur les mêmes périodes, le STO, le RSI, l'AROON, le CCI, le MACD, le CHANDE, l'ADX, l'ATR, les moyennes mobiles arithmétiques et exponentielles sur plusieurs périodes, les distances (standardisées) par rapport aux croisements des moyennes mobiles arithmétiques, aux niveaux des Gaps Up/Down, des Min/Max cette fois encore sur de multiples périodes, des Bandes de Bollinger Up/Mid/Down, de la centaine supérieure/inférieure, etc.

Cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive. Il sera intéressant, lorsque nous disposerons de plus d'historique, d'ajouter notamment des données sur l'activité d'un autre type d'acteurs, qui jouent désormais un rôle majeur dans l'écosystème, les places/teneurs de marché, et d'une nouvelle génération de véhicules d'investissement, les produits dérivés, dont l'impact sur la dynamique du prix du Bitcoin va probablement aller grandissant. Il sera également intéressant, compte tenu de la nature du Bitcoin et du profil moyen des investisseurs (« hodlers » et spéculateurs), de considérer les données de sentiment extraites des réseaux sociaux, des blogs, et autres flux d'informations.

Comment le Machine Learning peut-il nous aider à identifier les facteurs les plus pertinents ?

Nous disposons donc, pour chacune des trois catégories de données considérées, d'une grande quantité d'indicateurs, ce qui pose un certain nombre de défis techniques. Le risque principal étant de trouver des relations avec le prix du Bitcoin qui ne sont en réalité que le fruit du hasard, des artefacts statistiques. Afin de maîtriser ce risque, nous nous sommes inspirés d'une approche (« Clustered Mean Decrease Accuracy on Random Forest ») proposée par Marcos Lopez de Prado dans « Advances in Financial Machine Learning », édité par Wiley en 2018. Nous avons donc procédé en trois étapes : 1/ analyse de la structure de la matrice des corrélations (Cf. Illustration 2B), 2/ Elimination des facteurs redondants pour contrôler les problèmes de colinéarité (Cf. Illustration 2C), et 3/ sélection des 5 facteurs les plus importants (Cf. Illustration 2C). Le but de cette démarche est de maximiser la capacité du modèle à expliquer les mouvements du prix du Bitcoin hors de l'échantillon, c.-à-d., sur des données sur lesquelles l'algorithme de Machine Learning n'a pas été entraîné. Les personnes intéressées par les détails techniques peuvent se référer aux slides du séminaire donné par le Professeur Marcos Lopez de Prado à l'Université de Cornell, disponibles sur le site [SSRN](https://ssrn.com/abstract=3247444).

Nous avons répété cette procédure, de façon indépendante, sur les données fondamentales, macro-économiques et techniques, pour voir, d'une part, quels sont les facteurs les plus importants au sein de chacune des catégories, et d'autre part, si l'une des catégories se révèle être plus performante pour expliquer l'évolution du prix du Bitcoin.

Notons que ce type d'analyse factorielle n'est pas une fin en soi. Il ne s'agit que d'une 1ère étape vers une meilleure compréhension des forces qui font bouger le prix du Bitcoin, et donc, à terme, vers la construction d'un modèle d'évaluation adapté au Bitcoin.

L'analyse qui suit porte sur la période qui s'étend de janvier 2015 à décembre 2020.

Illustration 2A. Etape #0 : Matrice des Corrélations avec tous les Facteurs Fondamentaux

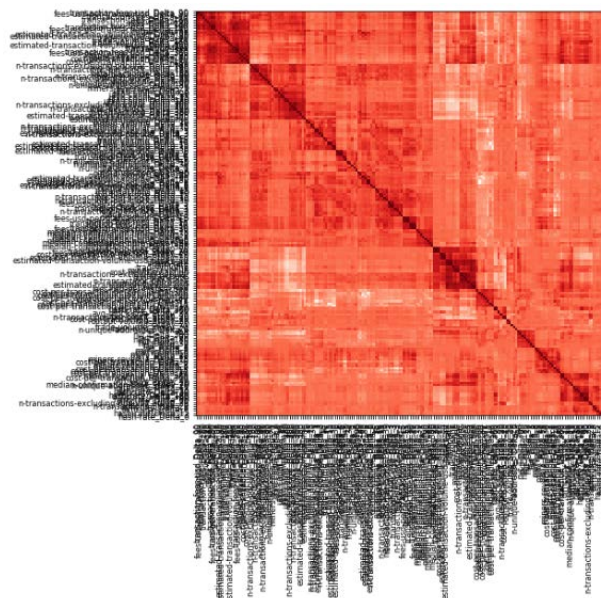


Illustration 2B. Etape #1 : Structure de la Matrice des Corrélations des Facteurs Fondamentaux

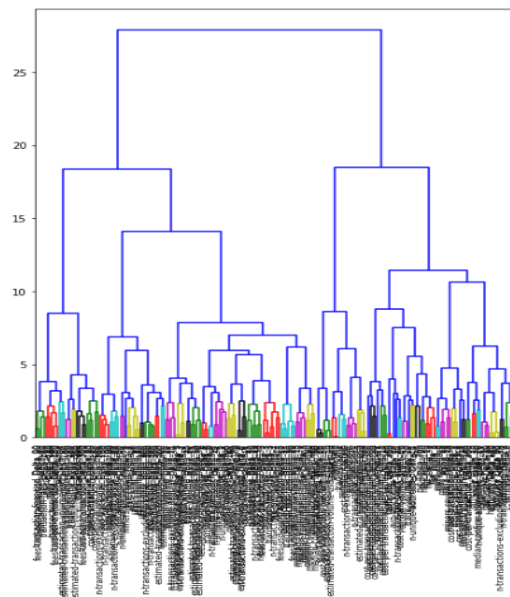


Illustration 2C. Etape #2 : Matrice des Corrélations sans les Facteurs Fondamentaux Redondants

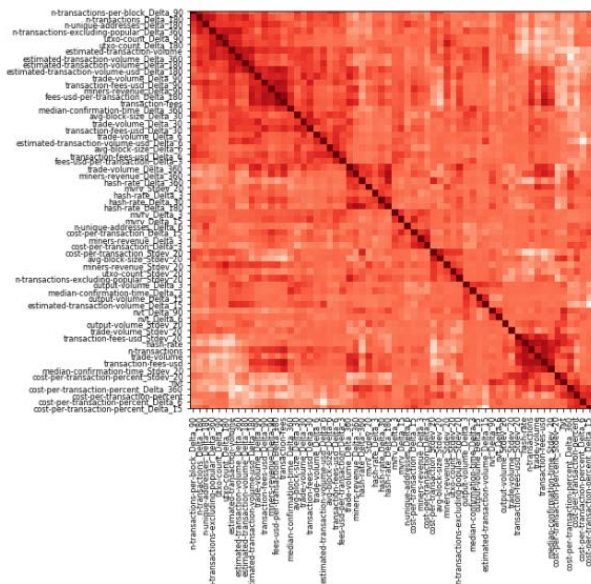
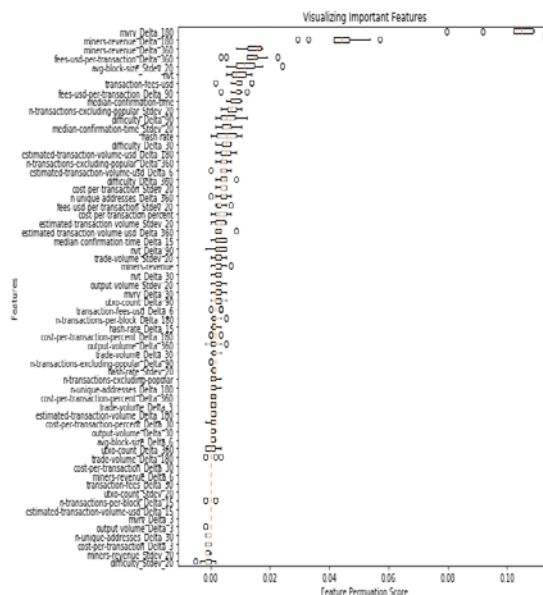


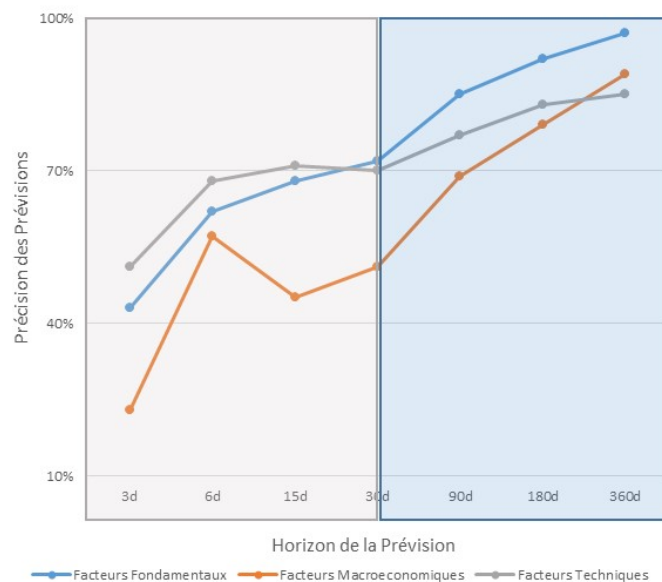
Illustration 2D. Etape #3 : Identification des Facteurs Fondamentaux les plus importants



Parvenons-nous à expliquer le comportement du Bitcoin ?

Le graphique ci-dessous synthétise les résultats obtenus par les différents modèles factoriels sur le jeu de données de test (en l'occurrence 20% de l'échantillon total), sur différents horizons de temps. Sans surprise le ratio information/bruit augmente avec l'horizon de temps, ce qui se traduit par des prévisions plus fiables. Plus surprenant en revanche, compte tenu de la nature de l'actif que nous analysons, les niveaux de précision des modèles sont particulièrement élevés. Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec une certaine précaution, du fait du nombre limité de données historiques dont nous disposons à ce stade, et de la tendance de long-terme très clairement haussière sur la période d'observation (même si cette tendance a été entrecoupée de violentes phases de correction).

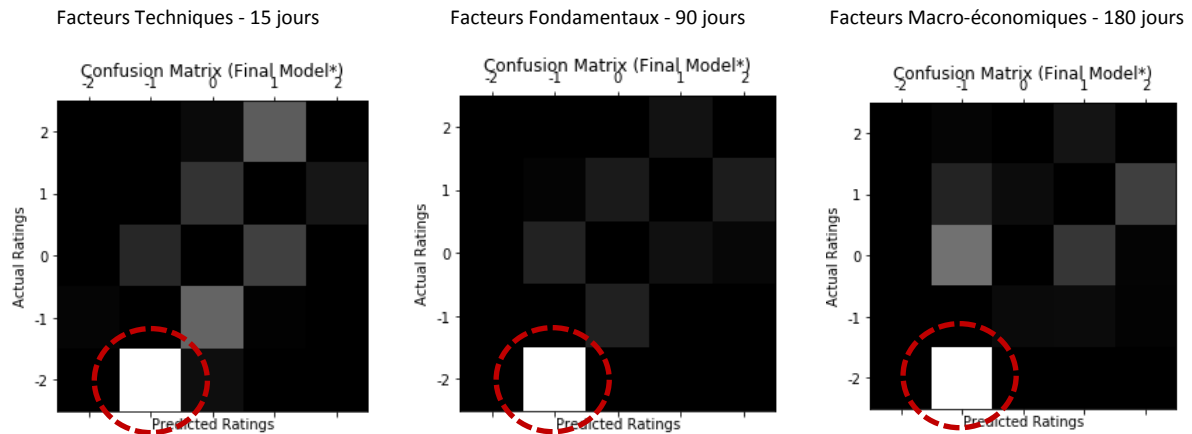
Illustration 3. Précision des Modèles Factoriels



Il est néanmoins intéressant de noter que les niveaux de précision sont relativement uniformes à travers les différentes configurations de marché considérées dans cette analyse, à savoir : les mouvements supérieurs à 1 écart-type par rapport à la moyenne des mouvements historiques sur l'horizon de temps considéré (de quelques jours à quelques mois), que ce soit à la hausse [+2], ou à la baisse [-2], les mouvements entre 0.25 et 1 écart-type à la hausse [+1], ou à la baisse [-1], et les mouvements inférieur à 0.25 écart-type [0]. Plus la couleur dans les matrices de confusion suivantes est foncée, et plus le niveau de précision est élevé. Notons que seule une configuration de marché se révèle être particulièrement difficile à expliquer : les phases de capitulation [-2]. Il s'agit d'un problème que l'on rencontre également avec les actifs traditionnels, et que l'on retrouve plus généralement dans tous les systèmes complexes, qu'ils soient de nature physique, biologique, ou socio-économique. L'effet de « dépendance au sentier », qui naît des interactions dynamiques entre les différents acteurs du système, rend les mouvements de fortes corrections extrêmement difficiles à dissocier ex-ante des mouvements de baisses plus modérées. Un rien suffit en effet pour que des boucles de rétroactions positives se mettent en place et fassent basculer le marché d'une configuration [-1] à une autre [-2]. A ces effets de marchés bien connus

viennent s'ajouter les difficultés liées à d'éventuelles manipulations de marchés, que l'on trouve plus facilement dans des marchés non régulés, comme celui des crypto-monnaies.

Illustration 4. Niveau de Précision des Modèles Selon les Configurations de Marché



Quels facteurs sont-ils les plus importants pour expliquer les variations du prix du Bitcoin ?

Maintenant que nous avons vérifié que nos modèles parviennent à capturer le comportement du prix du Bitcoin, intéressons-nous aux facteurs finalement retenus.

S'agissant des données fondamentales, le facteur le plus important, et de loin, est le MVRV, c.-à-d., les plus- ou moins-values latentes (non-réalisées). Comme on pouvait si attendre, en particulier avec une base d'investisseurs encore très largement individuels, et relativement jeunes, le facteur psychologique est prépondérant. Le facteur suivant est la variation des revenus des mineurs, qui sont des acteurs clés dans l'écosystème Bitcoin, qui repose pour mémoire sur la preuve de travail. Ce facteur est accompagné, sur l'horizon le plus long (360 jours), par les niveaux du hash rate (puissance de minage) et de difficulté du réseau (niveau de complexité de l'équation à résoudre par les mineurs pour créer un nouveau bloc). Troisième facteur important : l'activité sur le réseau, avec en premier lieu, l'évolution des volumes échangés et des frais de transactions (qui nous renseignent sur l'engorgement du réseau).

Pour les données macro-économiques, les taux d'intérêts se taillent très clairement la part du lion. Les indicateurs à suivre avec une attention toute particulière sont, sans grande surprise : le niveau des taux courts américains, l'évolution des taux courts en particulier aux US, en Chine et au Japon, et enfin le niveau de la pente de la courbe des taux américains. Cela est très cohérent avec d'une part les préoccupations grandissantes sur les risques de débasement des monnaies fiduciaires et d'un éventuel retour de l'inflation, et d'autre part, les qualités intrinsèques du Bitcoin.

Enfin, en ce qui concerne les données techniques, nous retrouvons d'abord les indicateurs de tendance (moyennes mobiles arithmétiques et exponentielles, ADX, Aroon), puis les indicateurs de momentum

(RSI et dans une moindre mesure STO et CCI), et enfin les indicateurs de position (relativement au prix Max/Min, aux Gaps, surtout haussier compte tenu de la tendance de fond, et sur le plus court terme, la distance par rapport aux Bandes de Bollinger).

En somme, une boîte à outils des plus classiques...

Il est par ailleurs intéressant de noter que si sur le court-terme, c.-à-d., de quelques jours à quelques semaines, les données techniques donnent les meilleurs résultats, sur le moyen terme, c.-à-d., de quelques semaines à quelques mois, les données fondamentales prennent le dessus. Par ailleurs, les données macro-économiques semblent être pertinentes sur des horizons plus longs. Il sera cependant utile, cette fois encore, de valider ces points lorsque nous disposerons de plus d'historique.

Le Bitcoin pourrait-il finalement être analysé, à quelques ajustements prêts, avec le même cadre analytique que celui utilisé par les investisseurs pour les actifs plus traditionnels, comme les actions par exemple? Si tel est le cas, cela est de très bon augure pour cette industrie naissante.

In Bitcoin we Trust ?

Il y a tout juste 20 ans, la bulle internet éclatait, mettant en évidence les limites de la diversification traditionnelle (par classe d'actifs, zones géographiques, secteurs), et forçant les investisseurs institutionnels à sortir de leur zone de confort. En effet, leur quête de nouvelles sources de diversification d'une part, et de surcroît de performance d'autre part, les poussa à s'aventurer dans un nouveau monde, jusqu'alors réservé à une petite frange d'investisseurs fortunés, et à une poignée de fondations, celui des Hedge Funds. Ces fonds étaient alors moins régulés, moins liquides, moins transparents, plus exposés aux risques opérationnels, et plus volatils que les fonds dans lesquels ils avaient coutume d'investir. Mais sous l'impulsion des investisseurs institutionnels, le secteur s'est adapté, il s'est structuré, il s'est industrialisé, il a développé de nouveaux outils pour en faciliter l'accès, et permettre à ces investisseurs d'un autre type, d'affluer en masse.

20 ans plus tard, l'éclatement de la bulle immobilière aux Etats-Unis, et surtout l'épidémie du Covid-19 ont eu pour effet d'ancrer les taux d'intérêt court-terme ET long-terme autour de zéro, obligeant une nouvelle fois les investisseurs institutionnels à s'interroger sur la diversification de leurs portefeuilles, et sur leur capacité à générer une performance suffisamment élevée pour couvrir leur passif (leurs engagements). Ils se sont contentés pour le moment de fuir la volatilité, en investissant dans des véhicules de moins en moins liquides (Immobilier, Private Equity, Infrastructure). Ils n'ont absolument pas répondu aux enjeux ni de la diversification (ils ne contrôlent pas les risques ils les transfèrent du moment d'ordre 2, la volatilité, vers les moments d'ordres supérieures, les risques extrêmes), ni de la performance (l'expansion des multiples de valorisation s'est faite essentiellement grâce à l'effet de levier, et le niveau actuel des taux d'intérêt laisse à penser que le potentiel restant est limité de ce point de vue là). Les crypto-actifs en général, et le Bitcoin en particulier, sont-ils susceptibles de répondre aux besoins des investisseurs institutionnels en matière de diversification et/ou de performance ? C'est une question à laquelle tout investisseur de long-terme devrait sérieusement réfléchir.

Faut-il voir dans le frémissement actuel le simple effet du syndrome FOMO (« Fear of Missing Out » c.-à-d. la peur de manquer une opportunité), ou le début d'un mouvement tectonique ? La question n'est pas tranchée. Ce qui est certain, par contre, c'est que le secteur dans son ensemble, est en train de se professionnaliser, de se structurer, de s'industrialiser, de s'institutionnaliser : robustesse des protocoles, multiplication des cas d'usage, UX des plates-formes d'échanges, diversité des véhicules

d'investissement, conservation des tokens, solutions pour faciliter l'intégration de la technologie Blockchain, réglementation, etc. L'analyse des déterminants de la performance du Bitcoin que nous avons réalisée dans cet article suggère par ailleurs que l'intégration d'un actif comme le Bitcoin, dans le cadre analytique d'un investisseur traditionnel, pourrait se faire beaucoup plus facilement que ce que l'on aurait pu imaginer.

Comme le disait Mark Twain: « L'histoire ne se répète pas mais elle rime » ...